

PROPOSAL PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KLINIK
(SIM KLINIK)

Dokumen Proposal Pengembangan Sistem

Versi Draft 1.0

DAFTAR ISI

Daftar isi dapat diperbarui otomatis melalui Microsoft Word setelah dokumen dibuka dengan memilih References → Table of Contents → Update Table.

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akurasi, dan kualitas pengelolaan layanan. Klinik sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki rangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari registrasi pasien, pendaftaran, antrian, pemeriksaan, pencatatan rekam medis, pemberian resep, pelayanan farmasi, pembayaran, hingga pelaporan.

Apabila proses tersebut masih dilakukan secara manual, menggunakan dokumen fisik, spreadsheet, atau aplikasi yang berdiri sendiri, maka terdapat risiko terjadinya pencatatan berulang, duplikasi data, keterlambatan informasi, kesulitan penelusuran riwayat pasien, serta keterbatasan manajemen dalam memperoleh informasi operasional secara cepat.

Oleh karena itu, diperlukan Sistem Informasi Manajemen Klinik (SIM Klinik) yang mampu mengintegrasikan proses utama klinik ke dalam satu platform. Sistem diharapkan dapat menjadi pusat pengelolaan data pelayanan, administrasi, farmasi, transaksi, dan pelaporan dengan tetap memperhatikan keamanan serta pembatasan akses berdasarkan kewenangan pengguna.

1.2 Identifikasi Permasalahan

- Data pasien dan riwayat pelayanan belum dikelola secara optimal dalam satu sumber data terintegrasi.
- Proses administrasi berpotensi membutuhkan pencatatan berulang.
- Penelusuran riwayat pemeriksaan pasien dapat memerlukan waktu lebih lama.
- Data resep, farmasi, dan transaksi berpotensi berada pada proses yang terpisah.
- Monitoring stok obat membutuhkan proses pengecekan dan rekonsiliasi.
- Pelaporan operasional dan manajemen belum sepenuhnya tersedia secara cepat dan terstruktur.
- Belum tersedia mekanisme akses berbasis role yang mengatur kewenangan setiap pengguna secara terpusat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menyediakan sistem yang mampu mengintegrasikan proses pelayanan pasien dari registrasi hingga pembayaran?
2. Bagaimana menyediakan rekam medis digital yang mudah ditelusuri oleh tenaga medis yang berwenang?
3. Bagaimana mengintegrasikan proses resep, farmasi, dan transaksi dengan data kunjungan pasien?
4. Bagaimana menyediakan dashboard dan reporting yang mendukung kebutuhan operasional dan manajemen?
5. Bagaimana memastikan keamanan data melalui role, permission, audit trail, dan mekanisme backup?

1.4 Tujuan Pengembangan

6. Membangun platform SIM Klinik yang terintegrasi.
7. Mendigitalisasi proses administrasi dan pelayanan pasien.
8. Menyediakan rekam medis digital yang terstruktur.
9. Meningkatkan efisiensi pengelolaan farmasi dan stok obat.
10. Mengintegrasikan proses billing dan pembayaran.
11. Menyediakan dashboard dan laporan untuk monitoring manajemen.
12. Menerapkan keamanan sistem dan pengelolaan hak akses berdasarkan role.

1.5 Manfaat Pengembangan

1.5.1 Manfaat bagi Pasien

- Proses registrasi dan pelayanan lebih terstruktur.
- Riwayat pelayanan dapat ditelusuri dengan lebih cepat oleh petugas berwenang.
- Mengurangi proses administrasi berulang.

1.5.2 Manfaat bagi Tenaga Medis

- Akses terhadap informasi pasien secara terstruktur.
- Pencatatan pemeriksaan dan rekam medis lebih mudah.
- Riwayat pelayanan dapat menjadi referensi dalam proses pemeriksaan.

1.5.3 Manfaat bagi Administrasi

- Mempercepat proses pendaftaran.
- Mengurangi pencatatan manual.
- Memudahkan pencarian dan pengelolaan data pasien.

1.5.4 Manfaat bagi Farmasi

- Pengelolaan resep lebih terintegrasi.
- Monitoring stok obat lebih terstruktur.
- Riwayat pengeluaran obat dapat ditelusuri.

1.5.5 Manfaat bagi Manajemen

- Menyediakan informasi operasional melalui dashboard.
- Mempercepat penyusunan laporan.
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

1.6 Ruang Lingkup Proposal

Proposal ini mencakup rancangan pengembangan SIM Klinik yang meliputi analisis proses bisnis, requirement sistem, desain arsitektur, modul fungsional, pengelolaan user dan hak akses, implementation plan, testing, deployment, training, support, serta deliverables. Detail fitur dapat disesuaikan berdasarkan hasil requirement gathering dan validasi bersama pihak klinik.

1.7 Sasaran Pengguna

- Administrator
- Front Office/Pendaftaran
- Perawat
- Dokter
- Farmasi
- Kasir
- Manajemen

1.8 Metodologi Pengembangan

Pengembangan dapat menggunakan pendekatan Agile agar proses requirement, development, testing, dan validasi dapat dilakukan secara iteratif. Setiap modul dikembangkan berdasarkan prioritas dan divalidasi bersama stakeholder sebelum masuk ke tahap berikutnya.

BAB II — GAMBARAN UMUM SOLUSI

2.1 Konsep SIM Klinik

SIM Klinik merupakan platform terintegrasi yang mengelola data dan proses utama klinik. Sistem menghubungkan data pasien, kunjungan, pemeriksaan, rekam medis, resep, farmasi, billing, pembayaran, serta reporting sehingga setiap proses dapat menggunakan data yang konsisten.

2.2 Tujuan dan Prinsip Sistem

- Integrated — proses dan data antar-modul saling terhubung.
- Secure — akses data dibatasi berdasarkan kewenangan.
- Scalable — sistem dapat dikembangkan mengikuti kebutuhan klinik.
- User Friendly — antarmuka mudah dipahami oleh pengguna operasional.
- Data Driven — informasi operasional tersedia sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.3 Gambaran Arsitektur Sistem

Secara konseptual, arsitektur terdiri atas user interface, application/API layer, business logic, database, serta komponen integrasi apabila diperlukan. Pengguna mengakses aplikasi melalui frontend, kemudian request diproses oleh backend/API sebelum membaca atau mengubah data pada database.

Gambaran sederhana: User → Frontend → Backend/API → Business Logic → Database.

2.4 Konsep Integrasi Data

Setiap transaksi dibuat dengan relasi data yang jelas. Data pasien menjadi referensi bagi kunjungan; kunjungan menjadi referensi pemeriksaan; pemeriksaan dapat menghasilkan resep atau tindakan; resep terhubung dengan farmasi; dan keseluruhan proses dapat digunakan untuk billing serta reporting.

2.5 Konsep Role & Access Control

Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC). Role menentukan kelompok kewenangan, sedangkan permission menentukan aksi yang dapat dilakukan seperti view, create, update, approve, print, export, atau delete sesuai kebijakan.

2.6 Konsep Dashboard & Reporting

Dashboard menyajikan indikator operasional secara ringkas, sedangkan reporting menyediakan data detail dan rekap yang dapat difilter berdasarkan periode, unit, dokter, jenis pelayanan, atau parameter lain sesuai kebutuhan.

BAB III — ANALISIS PROSES BISNIS

3.1 Kondisi Proses Bisnis Saat Ini (As-Is)

Tahap analisis As-Is dilakukan untuk memetakan proses existing sebelum digitalisasi. Detail aktual perlu dikonfirmasi melalui requirement gathering bersama setiap stakeholder.

3.1.1 Registrasi Pasien

Pasien didaftarkan dan data identitas dicatat sebagai dasar pembuatan atau pencarian nomor rekam medis.

3.1.2 Pendaftaran

Petugas mencatat kunjungan dan tujuan pelayanan pasien.

3.1.3 Antrian

Pasien mendapatkan urutan pelayanan sesuai poli atau dokter.

3.1.4 Pemeriksaan

Tenaga medis melakukan pemeriksaan dan mencatat hasil pelayanan.

3.1.5 Rekam Medis

Hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan, dan catatan medis disimpan.

3.1.6 Resep

Dokter membuat resep berdasarkan hasil pemeriksaan.

3.1.7 Farmasi

Petugas farmasi memproses resep dan mengelola pengeluaran obat.

3.1.8 Pembayaran

Biaya pelayanan dan obat dihitung kemudian diproses oleh kasir.

3.1.9 Pelaporan

Data operasional direkap untuk kebutuhan monitoring dan manajemen.

3.2 Permasalahan Proses Bisnis

- Pencatatan berulang.
- Data tersebar.
- Penelusuran informasi membutuhkan waktu.
- Potensi ketidaksesuaian antara pelayanan, farmasi, dan pembayaran.
- Pelaporan membutuhkan proses rekap.
- Monitoring manajemen belum real-time.

3.3 Usulan Proses Bisnis (To-Be)

Proses To-Be diarahkan menjadi terintegrasi dengan alur utama: Registrasi → Pendaftaran → Antrian → Pemeriksaan → Rekam Medis → Resep/Tindakan → Farmasi → Billing → Pembayaran → Reporting.

3.4 Perbandingan As-Is dan To-Be

Proses	Existing (As-Is)	Target (To-Be)
Registrasi	Manual/terpisah	Digital dan terpusat
Rekam Medis	Dokumen/manual	Digital dan terstruktur
Resep	Proses terpisah	Terhubung dengan kunjungan
Farmasi	Pencatatan stok terpisah	Terintegrasi dengan resep dan transaksi
Pembayaran	Rekap terpisah	Billing terintegrasi
Reporting	Rekap manual	Dashboard dan laporan sistem

BAB IV — REQUIREMENT SISTEM

4.1 Functional Requirement

4.1.1 Authentication & Authorization

Login, logout, session/token, password management, role, permission, dan pembatasan akses.

4.1.2 User Management

Pengelolaan akun, status aktif/nonaktif, role, dan data pengguna.

4.1.3 Patient Management

Registrasi, pencarian, identitas, nomor rekam medis, dan riwayat pasien.

4.1.4 Registration Management

Pembuatan kunjungan, pemilihan layanan/poli, dan validasi data.

4.1.5 Queue Management

Nomor antrian, status antrian, pemanggilan, dan monitoring.

4.1.6 Medical Record

Anamnesis, vital sign, diagnosis, tindakan, catatan, dan riwayat.

4.1.7 Doctor Service

Pencatatan pemeriksaan, diagnosis, tindakan, dan resep.

4.1.8 Nursing Service

Pencatatan pemeriksaan awal dan pelayanan keperawatan sesuai kewenangan.

4.1.9 Pharmacy Management

Resep, dispensing, stok, stock movement, adjustment, dan riwayat obat.

4.1.10 Billing & Payment

Perhitungan tagihan, pembayaran, invoice, dan riwayat transaksi.

4.1.11 Dashboard

KPI pasien, kunjungan, pelayanan, pendapatan, dan indikator operasional.

4.1.12 Reporting

Laporan pasien, kunjungan, medis, farmasi, stok, transaksi, dan manajemen.

4.1.13 Master Data

Dokter, staff, poli, layanan, obat, tarif, metode pembayaran, dan master lainnya.

4.1.14 Audit Trail

Pencatatan aktivitas penting pengguna dan perubahan data.

4.2 Non-Functional Requirement

- Performance: response time harus sesuai kebutuhan operasional.
- Security: authentication, authorization, secure password, dan audit trail.
- Availability: sistem tersedia sesuai target operasional klinik.

- Scalability: mampu menangani peningkatan user dan transaksi.
- Maintainability: kode dan konfigurasi mudah dipelihara.
- Usability: UI sederhana dan sesuai kebutuhan pengguna.
- Backup & Recovery: tersedia prosedur backup dan pemulihan data.

BAB V — DESAIN DAN ARSITEKTUR SISTEM

5.1 System Architecture

Arsitektur sistem menggunakan pola aplikasi terpusat dengan pemisahan layer presentasi, API/application, business logic, dan database. Struktur ini membantu menjaga keamanan, maintainability, serta kemungkinan integrasi dengan sistem lain.

5.2 Application Architecture

- Frontend: antarmuka pengguna.
- Backend/API: autentikasi, business logic, validasi, dan akses data.
- Database: penyimpanan data master, transaksi, rekam medis, farmasi, dan reporting.
- Integration Layer: digunakan apabila terdapat integrasi eksternal.

5.3 Database Architecture

Database dirancang secara relasional dengan identitas data yang konsisten. Entitas utama mencakup users, roles, patients, visits, medical records, prescriptions, medicines, inventory movements, billing, payments, dan audit logs.

5.4 Data Flow

Data pasien menjadi referensi utama pelayanan. Setiap kunjungan menghasilkan transaksi pelayanan yang dapat menghasilkan rekam medis, resep, tindakan, dan billing. Data transaksi tersebut kemudian menjadi sumber reporting.

5.5 Security Architecture

- RBAC.
- Password hashing.
- Token/session management.
- Input validation.
- Audit logging.
- Database access control.
- Backup dan recovery.
- Pembatasan akses terhadap data sensitif sesuai role.

5.6 Backup & Recovery Architecture

Backup dilakukan secara berkala dengan retensi yang disepakati. Prosedur recovery perlu diuji secara periodik untuk memastikan data dapat dipulihkan apabila terjadi kegagalan sistem atau database.

BAB VI — MODUL DAN FITUR SISTEM

6.1 Dashboard

KPI Pasien

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

KPI Kunjungan

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

KPI Pendapatan

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Statistik Pelayanan

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Monitoring Obat

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

6.2 Patient Management

Registrasi Pasien

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Data Pasien

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Medical Record

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Patient History

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

6.3 Registration & Queue

Registration

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Queue Number

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Queue Monitoring

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Queue Calling

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

6.4 Medical Record

Vital Sign

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Anamnesis

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Diagnosis

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Treatment

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Prescription

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Medical History

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

6.5 Pharmacy

Master Medicine

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Medicine Stock

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Prescription

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Medicine Dispensing

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Stock Movement

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Stock Adjustment

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

6.6 Billing

Service Billing

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Medicine Billing

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Payment

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Payment History

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Invoice

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

6.7 Master Data

Doctor

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Staff

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Department/Polyclinic

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Service

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Medicine

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Insurance

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Payment Method

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

6.8 Reporting

Patient Report

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Visit Report

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Medical Report

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Pharmacy Report

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Inventory Report

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Revenue Report

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

Management Report

Fitur menyediakan proses pengelolaan data, validasi, pencarian, monitoring, dan riwayat sesuai kebutuhan modul. Detail field dan business rule akan ditetapkan pada tahap requirement analysis.

BAB VII — USER, ROLE, DAN HAK AKSES

7.1 Struktur Pengguna

Pengguna sistem dikelompokkan berdasarkan fungsi kerja sehingga akses terhadap informasi dan transaksi dapat dikontrol.

7.2 Role Management

- Super Administrator
- Administrator
- Front Office
- Nurse
- Doctor
- Pharmacy
- Cashier
- Management

7.3 Permission Management

Permission dapat dibagi menjadi View, Create, Update, Approve, Print, Export, dan Delete sesuai kebutuhan dan kebijakan keamanan.

7.4 Access Matrix

Modul	Admin	Dokter	Perawat	Farmasi	Kasir	Manajemen
Pasien	✓	✓	✓	-	✓	✓
Rekam Medis	✓	✓	✓	-	-	✓
Farmasi	✓	✓	-	✓	-	✓
Billing	✓	-	-	✓	✓	✓
Reporting	✓	-	-	-	-	✓

Matriks di atas merupakan contoh awal dan wajib divalidasi berdasarkan struktur organisasi serta kewenangan aktual klinik.

BAB VIII — IMPLEMENTATION PLAN

8.1 Project Preparation

Kick-off, penentuan stakeholder, scope awal, environment, dan project governance.

8.2 Requirement Gathering

Interview user, observasi proses, pengumpulan dokumen, identifikasi business rule, dan penyusunan requirement.

8.3 Business Process Analysis

Pemetaan As-Is, identifikasi gap, dan penyusunan To-Be.

8.4 UI/UX Design

Wireframe, prototype, design system, dan validasi user interface.

8.5 Database Design

Entity, relationship, constraints, indexing, dan data dictionary.

8.6 Backend Development

API, authentication, business logic, validation, transaction, dan audit.

8.7 Frontend Development

Dashboard, form, table, workflow, validation, dan responsive interface.

8.8 Integration

Integrasi antar-modul dan sistem eksternal jika diperlukan.

8.9 Testing

Unit, integration, system, security, performance, dan regression testing.

8.10 User Acceptance Test

Validasi end-to-end bersama user dan pencatatan hasil UAT.

8.11 Deployment

Staging, production deployment, database migration, konfigurasi, dan smoke test.

8.12 Training

Pelatihan berdasarkan role dan user manual.

8.13 Go-Live

Sistem mulai digunakan dalam operasional.

8.14 Post Go-Live Support

Monitoring, bug fixing, support, dan evaluasi pasca implementasi.

BAB IX — PROJECT TIMELINE

9.1 Development Timeline

Phase	Aktivitas	Estimasi
1	Requirement & Analysis	1–2 minggu
2	UI/UX & System Design	1–2 minggu
3	Development	4–8 minggu
4	Integration & Testing	1–2 minggu
5	UAT	1 minggu
6	Deployment	1 minggu
7	Training & Go-Live	1 minggu

Estimasi merupakan baseline awal. Timeline final ditentukan setelah scope, jumlah modul, jumlah user, integrasi, dan tingkat kompleksitas dikonfirmasi.

9.2 Milestone

- 13. Requirement Complete
- 14. Design Complete
- 15. Development Complete
- 16. System Testing Complete
- 17. UAT Complete
- 18. Production Deployment
- 19. Go-Live

BAB X — TESTING & QUALITY ASSURANCE

10.1 Testing Strategy

Testing dilakukan bertahap untuk memastikan fungsi, integrasi, keamanan, performa, dan business process berjalan sesuai requirement.

10.2 Functional Testing

Memastikan setiap fitur menghasilkan output sesuai acceptance criteria.

10.3 Integration Testing

Memastikan antar-modul dapat bertukar data dengan benar.

10.4 Security Testing

Memvalidasi authentication, authorization, input validation, session/token, dan akses data.

10.5 Performance Testing

Mengukur respons sistem dan perilaku aplikasi pada beban yang ditentukan.

10.6 User Acceptance Testing

User melakukan validasi berdasarkan skenario operasional.

10.7 Defect Management

Setiap defect dicatat, diprioritaskan, diperbaiki, diuji ulang, dan ditutup setelah memenuhi acceptance criteria.

BAB XI — DEPLOYMENT & OPERATION

11.1 Deployment Environment

Environment dipisahkan menjadi development, staging/testing, dan production sesuai kebutuhan.

11.2 Production Environment

Production harus memiliki konfigurasi keamanan, database, monitoring, backup, dan akses terbatas.

11.3 Database Deployment

Migration dilakukan terkontrol dengan backup sebelum perubahan struktur data.

11.4 Backup Strategy

Backup database dilakukan berkala dengan kebijakan retensi yang disepakati.

11.5 Monitoring

Monitoring mencakup availability, error, resource, database, dan aktivitas penting.

11.6 Maintenance

Maintenance meliputi bug fixing, security update, performance improvement, dan enhancement.

11.7 Technical Support

Dukungan pasca go-live mencakup penanganan incident, pertanyaan pengguna, dan evaluasi sistem.

BAB XII — RISIKO DAN MITIGASI

Risiko	Dampak	Mitigasi
Perubahan requirement	Scope dan timeline berubah	Change request dan approval scope.
Keterlambatan development	Go-live mundur	Prioritas backlog dan milestone monitoring.
User belum familiar	Adopsi rendah	Training, user manual, dan pendampingan.
Data existing tidak konsisten	Migrasi/rekonsiliasi sulit	Data cleansing dan validation.
Integrasi mengalami kendala	Proses antar-sistem terganggu	Integration test dan fallback procedure.
Downtime deployment	Operasional terganggu	Maintenance window, backup, dan rollback plan.
Insiden keamanan	Data berisiko terekspos	RBAC, secure coding, audit, backup, dan monitoring.

BAB XIII — DELIVERABLE

20. Application SIM Klinik sesuai scope yang disepakati.
21. Database dan database migration.
22. API/backend dan frontend application.
23. Dashboard dan reporting.
24. User, role, dan permission configuration.
25. Dokumentasi sistem.
26. Database documentation dan data dictionary.
27. User manual.
28. Technical documentation.
29. Deployment ke production.
30. Training pengguna.
31. Post go-live support sesuai kesepakatan.

BAB XIV — BENEFIT & EXPECTED OUTCOME

14.1 Operational Benefit

- Proses pelayanan lebih terstruktur.
- Mengurangi pekerjaan administratif berulang.
- Mempercepat pencarian informasi.

14.2 Administrative Benefit

- Data terpusat.
- Mengurangi risiko duplikasi.
- Pencatatan transaksi lebih konsisten.

14.3 Medical Service Benefit

- Rekam medis digital.
- Riwayat pasien lebih mudah ditelusuri.
- Pencatatan pemeriksaan lebih terstruktur.

14.4 Management Benefit

- Dashboard operasional.
- Reporting lebih cepat.
- Monitoring berbasis data.

14.5 Data & Reporting Benefit

- Single source of truth.
- Data dapat difilter berdasarkan periode dan parameter.
- Laporan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

14.6 Expected KPI Improvement

KPI kuantitatif akan ditetapkan setelah baseline proses existing diperoleh. Contoh KPI yang dapat digunakan adalah waktu registrasi, waktu tunggu pasien, waktu pencarian rekam medis, akurasi stok, waktu penyusunan laporan, dan tingkat penyelesaian transaksi.

BAB XV — ESTIMASI INVESTASI

15.1 Development Cost

Biaya pengembangan mencakup analisis, desain, frontend, backend, database, testing, dan project management sesuai scope.

15.2 Infrastructure Cost

Biaya dapat mencakup server/cloud, database infrastructure, domain, SSL, backup storage, monitoring, dan kebutuhan jaringan jika diperlukan.

15.3 Licensing Cost

Jika terdapat software atau layanan berlisensi, biaya lisensi ditentukan berdasarkan vendor, jumlah user, dan periode penggunaan.

15.4 Implementation Cost

Mencakup deployment, konfigurasi, data preparation/migration, training, dan go-live support.

15.5 Maintenance & Support Cost

Maintenance dapat berupa corrective maintenance, preventive maintenance, security update, monitoring, dan enhancement sesuai kontrak.

15.6 Total Investment

Nilai investasi final ditetapkan setelah scope, jumlah modul, jumlah user, kebutuhan infrastruktur, integrasi, dan SLA support disepakati.

BAB XVI — PENUTUP

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Klinik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas operasional, kualitas pelayanan, integrasi data, serta kemampuan manajemen dalam memperoleh informasi secara cepat dan akurat.

Dengan penerapan SIM Klinik, proses registrasi, pelayanan medis, rekam medis, farmasi, billing, pembayaran, dan reporting dapat dikelola dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Sistem juga dirancang dengan memperhatikan keamanan, hak akses, audit trail, backup, serta kemampuan pengembangan di masa mendatang.

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesesuaian sistem dengan proses bisnis aktual. Oleh karena itu, requirement gathering, validasi business process, UAT, training, dan pendampingan pasca go-live menjadi bagian penting dari keseluruhan implementasi.

LAMPIRAN

Lampiran A — Business Process Diagram

Diagram As-Is dan To-Be proses pelayanan klinik.

Lampiran B — System Architecture

Diagram arsitektur aplikasi, API, database, dan integrasi.

Lampiran C — Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambaran relasi entitas database.

Lampiran D — User Access Matrix

Detail role dan permission.

Lampiran E — UI/UX Mockup

Rancangan antarmuka utama.

Lampiran F — Timeline / Gantt Chart

Rencana waktu implementasi dan milestone.

Lampiran G — Requirement Matrix

Daftar requirement, acceptance criteria, priority, dan status.

Lampiran H — Test Scenario

Skenario functional test, integration test, dan UAT.